

张久涵

+86 184 6381 0525 | ✉ jiuhang@hnu.edu.cn

📍 山东德州 | 2028 年秋季入学博士申请人 (28 Fall)

研究方向: 计算机视觉与多模态感知 · 人机交互 (HCI) · 可穿戴辅助导航 · 端侧嵌入式部署



教育背景

湖南大学 (985 | 双一流 | A 类专业)

2024.09 – 2028.06 (预计)

机器人工程 (湘江科创实验班 · 二次选拔) | GPA 3.4/4.0 · 均分 86.5/100 · 排名 12/31 (实验班) · CET-4 / CET-6

核心课程成绩: 量化工程分析 II (90) · 概念设计与表达 (94) · 智能机器人创新设计 (91)

学术发表 (在投 / Under Review, 共 5 篇)

- [ICRA 2027] *TraceAhead: A World Action Model with Memory Across Traversals for Blind and Low Vision Navigation Assistance.*
Shicheng Li*, **Jiuhang Zhang***, Fengjiao Yang, Ruilin Wen, Shiyi Liu, Jiaming Zhang 共同一作 (Co-first)
- [AAAI 2027] *AccessPath: Accessible Path Completion in Mobility Assistance.*
Shicheng Li, **Jiuhang Zhang**, Fengjiao Yang, Jiaming Zhang 二作
AI for Social Impact Track
- [ICRA 2027] *OMNIBELT: Omni-Range Embodied Belt for Assisting the Blind People.*
Changyuan Yan, **Jiuhang Zhang**, Jiahui Wang, Guangyang Li, Jiaming Zhang 二作
- [ICASSP 2027] *LiberEye: Event-Priority Coordination of Speech and Wrist Haptics for Assistive Navigation.*
Shicheng Li, **Jiuhang Zhang**, Fengjiao Yang, Jiaming Zhang 二作
- [ICASSP 2027] *NAVGUIDE: Task-Aware Visual Content Selection and Inertial Gating for Wearable Spoken Guidance.*
Shicheng Li, Fengjiao Yang, **Jiuhang Zhang**, Jiaming Zhang 三作

科研经历

- 知境-VLM 多模态视障辅助导航系统 (国家级大创 · 湖南大学重点项目, 负责人, 2025.11 至今)
 - 感知与定位: 双 GPS + IMU / 视觉 / TOF 多源融合定位 (室内外无缝切换); MobileNetV2 目标检测 + DFDNet 深度估计
 - 端侧部署与交互: Qwen2-VL 轻量化部署 + NCNN INT8 量化压缩; 骨传导耳机 + 五级震动手环双通道分级预警, 全离线隐私保护架构
- 发明专利 2 项 (撰写中): 基于任务语义约束的多模态环境认知重构视障辅助方法; 基于双鱼眼相机的盲人辅助设备

创新创业

知境 Libereye 科技 (创始人 / 技术负责人) —— 盲人辅助眼镜创业, 覆盖硬件设计 + AI 算法 + 产品落地全流程; 入选柳枝行动第 54 期, 获 50 万天使投资意向; 获长沙电视台新闻综合频道报道。相关技术已形成 ICASSP 2027 在投论文。

核心奖项: 全国大学生物联网设计竞赛 (华中及西南赛区) 一等奖 (2026) · CSDN XBuilder 智能硬件创新创业大赛 全国前 15 名 (2026) · 湖南大学金种子杯 亚军 (2026) · “挑战杯”大学生创业计划竞赛 三等奖 (2026)

代表性项目

自平衡自行车机器人 (FOC 电机控制 · IMU 融合 · PID 姿态稳定) · 3 轴云台系统 (PID · 陀螺仪-加速度计融合 · 无刷驱动) · 体感操控机械臂 (IMU 姿态映射 · 逆运动学 · 实时轨迹规划) · 8 通道 EEG · IMU 与 Camera 多模态采集系统 (PSD/CSP 特征提取 · 视觉-惯性同步)

专业技能

编程语言	Python, C/C++, Linux / Bash, Shell 脚本
嵌入式	Raspberry Pi 5, STM32, FOC 电机驱动, PCB 设计 (JLCEDA)
AI / 机器学习	PyTorch, YOLO (v8/v11), ONNX Runtime, NCNN (INT8 量化), 大模型微调
计算机视觉	OpenCV, 图像分割, 深度估计, 鱼眼相机
机械与仿真	SolidWorks, UG/NX, 3D 打印 (FDM/SLA), ROS2, Gazebo, MATLAB/Simulink
设计与学术工具	Figma, Overleaf (L ^A T _E X), Zotero, Microsoft Office

荣誉与社会工作

山东省优秀学生 (省级) · 湖南大学优秀共青团干部 · 湖南大学体质达人

CCC 2026 志愿者 · 湘江卓越工程师学院年级团总支 · 土木工程学院宣传部干事